BÔNUS 04

GUIA DE CAPACITORES DO SPLIT

Medir, conferir e comprar o certo

Como testar o capacitor com o multímetro, quanto de variação é aceitável, como ler a etiqueta e quais valores aparecem com mais frequência.

DIAGNÓSTICO SPLIT

Para que serve o capacitor

O capacitor dá o empurrão de partida e mantém o funcionamento dos motores monofásicos do ar-condicionado convencional: compressor e ventiladores.

Capacitor simples

Dois terminais. Usado no motor do ventilador da condensadora, no motor da turbina da evaporadora e, em alguns modelos, separado para o compressor.

Capacitor duplo (dual)

Três terminais: **C** (comum), **HERM** (compressor) e **FAN** (ventilador). Dois capacitores no mesmo corpo. Ex.: 35 + 2,5 µF.

ATENÇÃO Aparelhos inverter, em geral, não usam capacitor de partida no compressor. Nesses, o diagnóstico é pela placa.

Como ler a etiqueta

Informação	Exemplo	O que significa
Capacitância	`35 + 2,5 µF`	Valor do compressor + valor do ventilador
Tolerância	`±5%`	Quanto o valor pode variar de fábrica
Tensão	`370 VAC ou 440 VAC`	Tensão máxima de trabalho
Temperatura	`-40/70 °C`	Faixa de temperatura suportada

Como medir com o multímetro

1. **Desligue o disjuntor** do aparelho e confirme a ausência de tensão.
2. **Descarregue o capacitor** com um resistor adequado (ex.: 20 kΩ 5 W) entre os terminais. Não use chave de fenda em curto.
3. **Fotografe a ligação** antes de soltar os fios e anote a posição de cada um.
4. **Solte os fios** do capacitor para medir sem interferência do circuito.
5. Coloque o multímetro na escala de **capacitância (µF)**.
6. Capacitor simples: meça entre os dois terminais. Dual: meça **C–HERM** (compressor) e **C–FAN** (ventilador).
7. Compare com a etiqueta, considerando a tolerância.

Como avaliar a medição

Dentro da tolerância da etiqueta: capacitor bom. Procure a causa em outro ponto.

Abaixo da tolerância: capacitor fraco. Substitua.

Zero ou sem leitura: capacitor aberto. Substitua.

Estufado, vazando ou trincado: substitua mesmo que a medição pareça boa.

Exemplo

Etiqueta 35 µF ±5%: aceitável entre **33,25 e 36,75 µF**. Mediu 29 µF: está fraco, troque.

Faixas mais comuns

Valores que aparecem com frequência em splits convencionais. Servem para conferir se a medição faz sentido. **A referência para comprar é sempre a etiqueta da peça original ou o manual.**

Aplicação	Faixa comum
Compressor 9.000 BTUs	`25 a 35 µF`
Compressor 12.000 BTUs	`30 a 40 µF`
Compressor 18.000 BTUs	`40 a 50 µF`
Compressor 24.000 BTUs	`45 a 60 µF`
Ventilador da condensadora	`1,5 a 5 µF`
Motor da turbina (evaporadora)	`1 a 2,5 µF`

Regras na hora de comprar

- [ ] Mesma capacitância da etiqueta original
- [ ] Tensão igual ou maior (pode trocar 370 V por 440 V; nunca o contrário)
- [ ] Dual no lugar de dual, com os mesmos dois valores, ou dois simples ligados corretamente
- [ ] Tamanho que caiba no suporte e terminais compatíveis
- [ ] Marca confiável: capacitor barato demais costuma perder capacitância rápido

Erros comuns com capacitor

Erro	Consequência
Trocar sem medir	O defeito continua e o cliente paga peça à toa
Medir com os fios conectados	Leitura falsa pela influência do circuito
Colocar valor maior "para ajudar"	Aquecimento e desgaste do enrolamento
Inverter HERM e FAN	Ventilador e compressor com partida errada, risco de queima
Não procurar a causa da queima	Capacitor novo estraga de novo (calor, tensão, condensadora suja)

ATENÇÃO Capacitor guarda carga mesmo com o aparelho desligado. Descarregue sempre antes de tocar nos terminais.